

CORRECTION — Rattrapage Systèmes Bouclés

Transformée de Laplace • Asservissement d'un drone au bout d'un élastique

Partie 1 — QCM

8 questions, 1 pt chacune

QCM 1

(1 pt) — Équation dynamique

L'équation du mouvement (déplacement z autour de l'équilibre, commande u) est :

- A. ✓ $m\ddot{z} + \alpha\dot{z} + kz = u(t)$ C. ✗ $m\ddot{z} - \alpha\dot{z} + kz = u(t)$
 B. ✗ $m\ddot{z} + \alpha\dot{z} = u(t) - kz_0$ D. ✗ $m\ddot{z} + kz = u(t)$

Justification

PFD vertical : $m\ddot{z} = u - \alpha\dot{z} - kz$ (autour de l'équilibre, la pesanteur est déjà compensée).

QCM 2

(1 pt) — Fonction de transfert

Pour $m=1$ kg, $\alpha=2$ N·s·m⁻¹, $k=5$ N·m⁻¹, la FT $H(s) = Z(s)/U(s)$ est :

- A. ✓ $\frac{1}{s^2 + 2s + 5}$ C. ✗ $\frac{1}{s^2 + 2s}$
 B. ✗ $\frac{1}{s^2 - 2s + 5}$ D. ✗ $\frac{5}{s^2 + 2s + 5}$

Justification

 $\mathcal{L}\{m\ddot{z} + \alpha\dot{z} + kz\} = U(s)$ avec CI nulles $\Rightarrow (ms^2 + \alpha s + k)Z(s) = U(s)$, d'où $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}$.

QCM 3

(1 pt) — Pôles

Les pôles de $H(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 13}$ sont :

- A. ✓ $s = -2 \pm 3j$ C. ✗ $s = -4 \pm 3j$
 B. ✗ $s = 2 \pm 3j$ D. ✗ $s = \pm j\sqrt{13}$

Justification

 $s^2 + 4s + 13 = 0 \Rightarrow s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{-4 \pm 6j}{2} = -2 \pm 3j$.

QCM 4

(1 pt) — Stabilité en boucle ouverte

Un système dont les pôles sont $s = \pm 2j$ est :

- A. ✓ **Marginalement stable : pôles sur l'axe imaginaire, réponse bornée mais non amortie.** réelles des pôles sont nulles.
 B. ✗ **Asymptotiquement stable : les parties** C. ✗ **Instable : les pôles sont imaginaires purs.**
 D. ✗ **Stable et amorti : les pôles sont complexes conjugués.**

Justification

$\text{Re}(s) = 0$: les pôles sont *sur* l'axe imaginaire. La réponse est oscillatoire non amortie — bornée mais non convergente. Ce n'est pas l'asymptotique stabilité ($\text{Re} < 0$ requis). B est faux car « parties réelles nulles » n'implique pas la stabilité asymptotique.

QCM 5

(1 pt) — Rôle de l'action P

Un correcteur purement proportionnel K_p sur un système sans intégrateur (type 0). L'action P :

- A. ✓ Réduit l'erreur statique sans l'annuler. C. ✗ Réduit l'erreur statique en ajoutant un pôle en $s = 0$.
 B. ✗ Annule l'erreur statique lorsque $K_p \rightarrow +\infty$. D. ✗ N'a aucun effet sur l'erreur statique.

Justification

Pour un système type 0 avec correcteur P : $\varepsilon_\infty = \frac{1}{1 + K_p H_0}$. L'erreur est *réduite* mais jamais nulle (même à $K_p \rightarrow +\infty$, la limite est 0 mais n'est jamais atteinte en pratique et conduit à l'instabilité). Le pôle en $s = 0$ est l'apport de l'action I, pas P.

QCM 6

(1 pt) — Rôle de l'action I

Dans un correcteur PI, l'action intégrale (terme $1/T_i s$) :

- A. ✓ Annule l'erreur statique en ajoutant un pôle en $s = 0$ en boucle ouverte. C. ✗ Augmente le coefficient d'amortissement en boucle fermée.
 B. ✗ Réduit la sensibilité aux bruits haute fréquence. D. ✗ Accélère la réponse sans modifier l'erreur statique.

Justification

$1/T_i s$ ajoute un intégrateur en boucle ouverte (pôle en $s = 0$, système devient type 1), ce qui annule l'erreur statique face à un échelon. L'intégrateur amplifie les basses fréquences (pas les hautes) et tend à réduire l'amortissement.

QCM 7

(1 pt) — Rôle de l'action D

Dans un correcteur PD, l'action dérivée (terme $T_d s$) :

- A. ✓ Augmente l'amortissement en anticipant les variations de l'erreur. C. ✗ Améliore le rejet des perturbations constantes.
 B. ✗ Annule l'erreur statique face à une rampe. D. ✗ Réduit le gain en basse fréquence.

Justification

L'action D réagit à la *vitesse* de variation de l'erreur, ce qui anticipe les dépassements et augmente l'amortissement. Elle n'ajoute pas de pôle en $s = 0$ (pas d'action sur l'erreur statique) et amplifie les hautes fréquences (bruits).

QCM 8

(1 pt) — Stabilité discrète

Un système asservi discret est asymptotiquement stable si et seulement si :

- A. ✓ Tous les pôles de la boucle fermée vérifient $|z| < 1$.
 B. ✗ Tous les pôles de la boucle fermée ont une partie réelle négative.
 C. ✗ Tous les pôles de la boucle fermée vérifient $|z| \leq 1$.
 D. ✗ Tous les pôles de la boucle ouverte vérifient $|z| < 1$.

Justification

En discret, la stabilité asymptotique $\Leftrightarrow$ tous les pôles de la boucle fermée à l'intérieur du cercle unité ($|z| < 1$ strict). B confond avec le critère continu ($\text{Re} < 0$). C est la stabilité marginale ($|z| = 1$ admis). D porte sur la mauvaise boucle.

Partie 2 — Exercice : Transformée de Laplace

6 points

Question 1

(2 pt) — Décomposition en éléments simples de $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2-4s+5)}$

Les racines de $s^2 - 4s + 5 = 0$ sont $s = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2} = 2 \pm j$ (complexes).

On cherche $G(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2-4s+5}$, soit :

$$1 = A(s^2 - 4s + 5) + (Bs + C)(s + 1)$$

$$\text{— } s = -1 : 1 = 10A \Rightarrow A = \frac{1}{10}$$

$$\text{— Coeff. } s^2 : A + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{10}$$

$$\text{— Coeff. constant : } 5A + C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

Vérification (s^1) : $-4A + B + C = -\frac{4}{10} - \frac{1}{10} + \frac{5}{10} = 0$ ✓

Pour préparer la transformée inverse, on complète le carré $s^2 - 4s + 5 = (s - 2)^2 + 1$:

$$\frac{-s+5}{10(s^2-4s+5)} = \frac{-(s-2)+3}{10[(s-2)^2+1]} = -\frac{1}{10} \cdot \frac{s-2}{(s-2)^2+1} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{(s-2)^2+1}$$

$$G(s) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{s+1} - \frac{1}{10} \cdot \frac{s-2}{(s-2)^2+1} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{(s-2)^2+1}$$

Question 2

(3 pt) — Résolution de $y'' - 4y' + 5y = e^{-t}$, $y(0) = y'(0) = 0$

On applique la transformée de Laplace avec conditions initiales nulles :

$$(s^2 - 4s + 5)Y(s) = \frac{1}{s+1} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 - 4s + 5)} = G(s)$$

On utilise la décomposition de la question 1 et les paires : $\frac{1}{s+1} \leftrightarrow e^{-t}$, $\frac{s-2}{(s-2)^2+1} \leftrightarrow e^{2t} \cos t$,
 $\frac{1}{(s-2)^2+1} \leftrightarrow e^{2t} \sin t$.

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{10} e^{-t} - \frac{1}{10} e^{2t} \cos t + \frac{3}{10} e^{2t} \sin t} \quad (t \geq 0)$$

Question 3

(1 pt) — $\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t)$ par deux méthodesMéthode 1 — par $y(t)$:

$$y(0^+) = \frac{1}{10} \cdot 1 - \frac{1}{10} \cdot 1 \cdot 1 + \frac{3}{10} \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

Méthode 2 — Théorème de la valeur initiale :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sY(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{s}{(s+1)(s^2 - 4s + 5)} = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{s}{s^3 + \dots} = 0$$

Théorème utilisé : théorème de la **valeur initiale**.Les deux méthodes donnent $\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \boxed{0}$, cohérent avec les conditions initiales nulles.